

应力斑位置评分指标

简明说明

文档版本 V1.0 | 2026-07-22

本篇定位

钢化玻璃的应力斑评价中，“斑有多深、纹理有多剧烈”已有成熟指标（如 X0.95、CCP），但“斑长在板面哪里、是否压着板面中央”一直没有量化承担者。应力斑位置评分指标即为补足这一维度而设。本篇是其简明版说明：只讲清指标主量——应力斑中心集中度 ρ_u ——量什么、怎么算、有什么性质，以及在真实样片上的表现。完整定义（含图像预处理口径、全部常数出处与统计性质推导）见《应力斑位置评分指标_技术说明》，两者同源生成。

一、这个指标量的是什么

把玻璃板面想成一张靶纸：越靠近靶心的斑，扣分越重。指标做四件事：

- ① 逐点判斑——每片玻璃“和自己比”：以本片自身的亮度水平和波动幅度为基准，把明显偏亮的部分判定为斑；
- ② 给每个斑点计一个深浅强度（有封顶， $0 \sim 1$ ）；
- ③ 给每个位置配一个权重：板面正中满额 1，向边缘线性减轻，最低 0.3——贴边的斑也至少按三成计罚，不因靠边而免责；
- ④ 全部“强度 $\times$ 位置权”加总，除以“最坏情形”（整个评估区域处处是最深斑）的总罚，得到中心集中度 $\rho_u \in [0,1]$ 。

ρ_u 越大越差：斑越强、越多、越压着板面中央， ρ_u 越大；完全无斑 $\rho_u = 0$ 。
方向与 X0.95、CCP 一致（均为越大越差），便于并列使用。

输入为矫正摆正后的单片灰度图。透视矫正、背景趋势扣除与边部处理属图像预处理环节，本篇不展开——预处理只负责把照片变成可靠的输入，不承载指标语义；其完整口径见技术说明第三部分 3.5 ~ 3.6。

二、主量 ρ_u 的定义

记预处理后的偏亮残差图为 R （每个像素相对本片背景水平的亮度偏离，灰度值），统计域为 M （板面的评估区域）。五步得到 ρ_u ：

$$(1) \quad z(x, y) = \frac{R(x, y) - m_R}{\sigma_R}$$

式中： m_R = 本片残差的中位数（本片自身的“平均水平”）
 $\sigma_R = 1.4826 \times \text{MAD}$ （残差的稳健波动量；1.4826 为把 MAD 换算到标准差口径的统计常数）——“和自己比”的刻度

$$(2) \quad \text{dev} = \max(z, 0), \quad T = \max(Q_{0.85}(\text{dev}_M), 2.5)$$

式中： dev = 只取偏亮方向的偏离（应力斑在成像中表现为偏亮）
 T = 判斑阈值：本片偏离最突出的 15% 且不低于 2.5 倍自身波动

$$(3) \quad \Omega = \{p \in M : \text{dev}(p) \geq T\}, \quad s(p) = \text{clip}\left(\frac{\text{dev}(p)}{8}, 0, 1\right)$$

式中： Ω = 判为斑的像素集合； s = 斑的深浅强度（8 倍自身波动记满 1）

$$(4) \quad r = \max(|u|, |v|), \quad w(r) = \max(1 - r, 0.3)$$

式中： u, v = 像素的归一化坐标（板心为 0、板缘为 ± 1 ）
 r = 到板心的距离，取横、纵偏离中较大者——等罚线是一圈圈与板边平行的方框，与矩形玻璃的形状天然对应
 $w(r)$ = 位置权重：板心 1 最重，向边缘线性减轻，最低 0.3

$$(5) \quad \rho_u = \frac{\sum_{p \in \Omega} s(p) w(r_p)}{\sum_{p \in M} w(r_p)}$$

式中： 分子 = 全部斑点的“强度×位置权”总罚
分母 = 理论最坏情形的总罚（评估区处处为最深斑）
 ρ_u = 应力斑中心集中度（指标主量， $\in [0, 1]$ ，越大越差）

三、从 ρu 到 0~100 的评分（工程口径，简述）

现场直读时， ρu 经线性刻度换算为位置评分（0~100，越高越好）： $\rho u = 0$ 记 100 分， ρu 达到刻度锚 0.33 记 0 分，中间线性。另设一条"覆盖度"支路：按固定亮度阈值出"明显发亮区域"的位置加权占比，占比过大时对评分封顶——它兜住一类特殊样片：整片密布重斑时，"和自己比"的 ρu 会把满板的斑当成本片的正常水平而测不出异常（见下页样片乙）。最终评分取两条支路的低者；刻度参数已按 115 片人工标注样片初标。评分层细节与参数状态见技术说明第 3.4 节与第六部分。

四、三条关键性质

性质 1 对整体深浅不敏感（只看位置，不重复计量深浅）

同一块玻璃整体加深或提亮（乘个系数、加个常数）， ρu 完全不变——分子分母同步缩放，"和自己比"把整体幅度除掉了。"斑有多深"由 X0.95 等指标计量， ρu 专注回答"斑长在哪、占了多少加权版面"，两类指标各管各。

性质 2 方向统一、刻度可解释

ρu 越大越差，与 X0.95、CCP 同向； $\rho u = 1$ 有明确的物理含义（评估区处处为最深斑）， $\rho u = 0$ 即完全无斑。刻度锚只做线性换算，不改变样片之间按 ρu 的先后排序。

性质 3 确定性、可独立复算

算法不含任何随机环节，同一输入在任何符合口径的实现上结果唯一。目前已有三份独立实现（桌面、手机、小程序）逐值对拍到浮点噪声量级；依据本篇公式与技术说明的完整口径，任何机构都可以独立复算核对。

五、实测表现（115 片人工标注样片）

以 115 张真实产线样片（每片附专家人工评分，50~95 分，5 分一档）

实测：位置评分与人工评分的秩相关 0.879（并列取平均秩口径）。

分档均值总体随人工分上升——专家判得越差的片，指标给分越低；

但**并非逐档严格单调**：人工 90 分档（13 片）的均值低于 85 分档（17 片），最高两档样本量偏小，如实列于下表。

人工评分	片数	位置评分均值	pu 均值
50	1	0.0	0.000
55	3	23.5	0.049
60	10	34.7	0.062
65	19	43.6	0.077
70	14	50.1	0.073
75	11	61.7	0.069
80	25	81.9	0.050
85	17	86.5	0.045
90	13	83.8	0.053
95	2	85.9	0.046

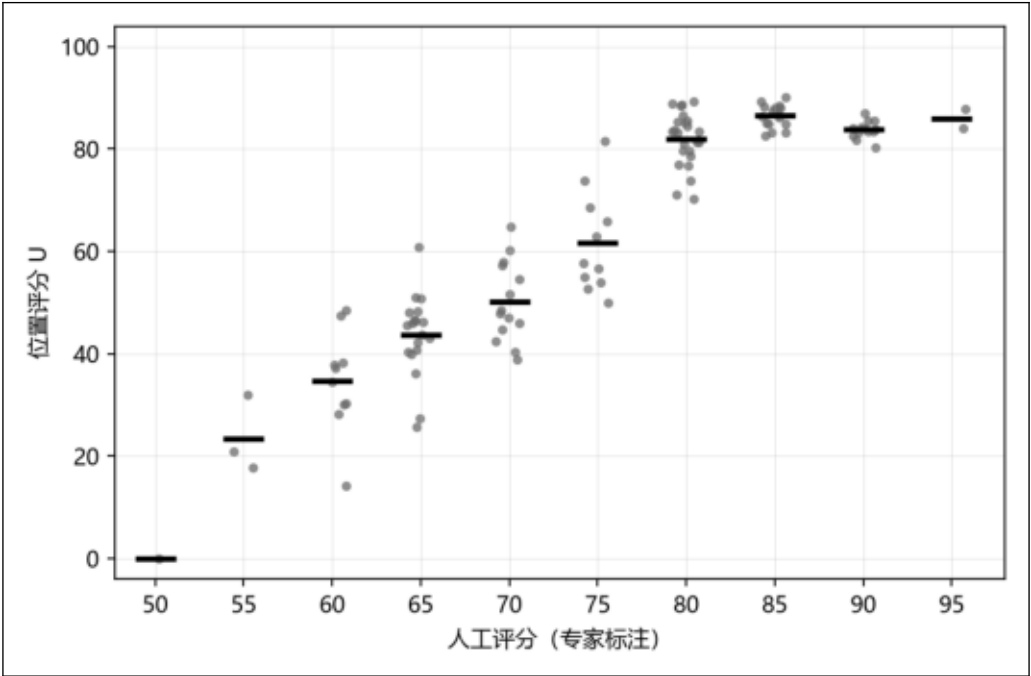


图 1 位置评分与人工评分的散点（横向微抖动仅为显示；黑色短横=分档均值）

六、两片样片：直观看懂分工

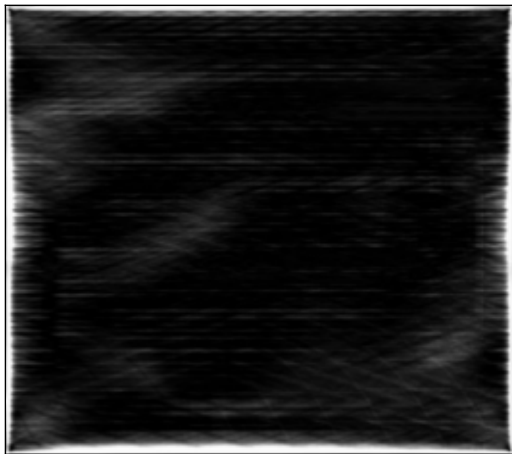


图 2 样片甲（人工 85 分）

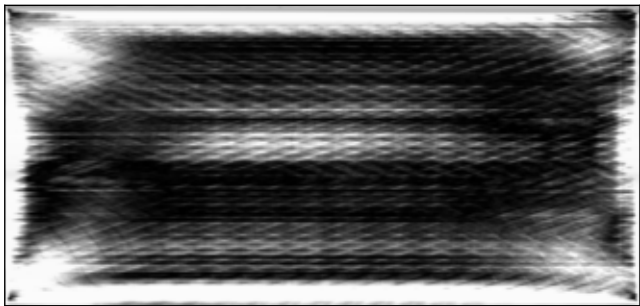


图 3 样片乙（人工 55 分）

样片甲 人工 85 位置评分 90.1 $\rho_u = 0.0327$

样片乙 人工 55 位置评分 20.8 $\rho_u = 0.0417$

样片甲斑弱且散，评分 90.1 分；样片乙满板密布重斑并压住板面中央，由覆盖度支路封顶到 20.8 分——两片的指标排序与专家判断一致。

两片合看即双支路分工：斑少时由集中度支路分辨"摆在哪"，斑多到"整片皆斑"以致自标准化失灵时，由覆盖度支路按"铺占了多少高权重版面"兜底封顶。

七、适用边界与参数状态（如实列示）

- 适用矩形玻璃板；圆形、三角形等异形板面当前不适用（对无法按矩形口径处理的输入拒绝出分，不输出近似值）；
- 判定核心口径（判斑分位 0.15、阈值下限 2.5、强度封顶 8 等）为固定值，与检测软件的现场调参解耦——现场怎么调灵敏度都不影响本指标；
- 评分层刻度参数已按 115 片人工标注样片初标（非正式标定程序）；权重下限 0.3 为工程设定值。各参数的取值依据与完整标定状态清单见技术说明第六部分。

文档版本 V1.0（2026-07-22）。本篇由算法实现同源生成，数值与《应力斑位置评分指标_技术说明》一致；如需公式全集、预处理口径与统计性质推导，请以该技术说明为准。